DSE 子彈系列– 數據庫及 SQL（題解 14）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. STUDENT 資料表 #先睇資料，再睇 SQL

NULL 代表該名學生沒有輸入分數；查詢結果只顯示 SELECT 指定的欄位。

STUID	SNAME	CLASS	TEST1	TEST2
S01	小美	4A	82	91
S02	小毅	4A	65	58
S03	家輝	4B	74	88
S04	嘉晴	4B	90	76
S05	曉恩	4C	58	83
S06	小彤	4C	77	94
S07	哈地	4A	95	NULL
S08	子晴	4B	45	62

2. SQL 讀法 #由 FROM 開始，一層層收窄

FROM：先選資料表。WHERE：只保留符合條件的記錄；文字要加引號，NULL 用 IS NULL。
SELECT：只輸出指定欄位；* 代表全部欄位，DISTINCT 去除重複。
GROUP BY：按欄位分組；COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN 每組各得一個結果。
HAVING：篩選群組；ORDER BY：最後排序，ASC 由小至大，DESC 由大至小。
*主修 DSE 多以「睇 SQL 寫輸出」出題；本份先練這類，最後一頁才練自己寫 SQL。

3. 示例：SQL → 輸出 #先睇兩個完整示範

例 1：

```
SELECT SNAME, TEST1 FROM STUDENT WHERE CLASS = '4A' ORDER BY TEST1
DESC;
```

SNAME	TEST1
哈地	95
小美	82
小毅	65

例 2：

```
SELECT CLASS, COUNT(*) AS TOTAL FROM STUDENT GROUP BY CLASS;
```

CLASS	TOTAL
4A	3
4B	3
4C	2

4. 看 SQL，畫輸出（1/2） #主修 DSE 模式：只讀 SQL

根據 STUDENT 資料表，在方格內填寫以下 SQL 的輸出。

1.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE CLASS = '4A';
```

SNAME
小美
小毅
哈地

2.

```
SELECT SNAME, TEST1 FROM STUDENT WHERE TEST1 >= 70 ORDER BY TEST1
DESC;
```

SNAME	TEST1
哈地	95
嘉晴	90
小美	82
小彤	77
家輝	74

3.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 > 90 OR TEST2 > 90;
```

SNAME
小美
哈地

4.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 IS NULL;
```

SNAME
哈地

5.

```
SELECT DISTINCT CLASS FROM STUDENT ORDER BY CLASS;
```

CLASS
4A
4B
4C

4. 看 SQL，畫輸出（2/2） #GROUP BY 同排序要睇清楚

6.

```
SELECT CLASS, COUNT(*) AS TOTAL FROM STUDENT GROUP BY CLASS;
```

CLASS	TOTAL
4A	3
4B	3
4C	2

7.

```
SELECT CLASS, MAX(TEST2) AS HIGHEST FROM STUDENT GROUP BY CLASS ORDER
BY HIGHEST DESC;
```

CLASS	HIGHEST
4C	94
4A	91
4B	88

8.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 BETWEEN 60 AND 80 ORDER BY
TEST1;
```

SNAME
小毅
家輝
小彤

9.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE SNAME LIKE '小%' ORDER BY TEST1 DESC;
```

SNAME
小美
小彤
小毅

10.

```
SELECT CLASS, SUM(TEST2) AS TOTAL2 FROM STUDENT GROUP BY CLASS;
```

CLASS	TOTAL2
4A	149
4B	226
4C	177

5. 自己寫 SQL #延伸：由輸出逆推語句

以下題目超出主修卷要求，但可用來熟習 SQL 結構。

1. 列出 4A 班學生的姓名及 TEST1，按 TEST1 由高至低排列。

   【答案】SELECT SNAME, TEST1 FROM STUDENT WHERE CLASS = '4A' ORDER BY TEST1 DESC;

2. 列出 TEST1 低於 60 分的學生姓名。

   【答案】SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 < 60;

3. 統計每班學生人數。

   【答案】SELECT CLASS, COUNT(*) AS TOTAL FROM STUDENT GROUP BY CLASS;

4. 找出每班 TEST2 的最高分。

   【答案】SELECT CLASS, MAX(TEST2) AS HIGHEST FROM STUDENT GROUP BY CLASS;

5. 列出沒有 TEST1 分數的學生姓名。

   【答案】SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 IS NULL;